

ПРАКТИКА 1

1 Выбор бизнеса с цифровым продуктом

В рамках практической работы в качестве цифрового бизнеса была выбрана туристическая платформа-агрегатор пакетных туров. Данный бизнес создает и развивает цифровой продукт – онлайн-платформу (веб-сайт и мобильное приложение), которая предоставляет пользователю возможность в одном интерфейсе подобрать и приобрести пакетный тур.

Основная деятельность платформы заключается в том, что она собирает и отображает предложения по турам, формируемые внешними поставщиками (туроператорами), и обеспечивает полный пользовательский путь: от формирования запроса (направление, даты, город вылета, состав туристов) до выбора подходящего предложения, оформления заказа и получения итогового результата – выдачи документов по туру или уведомления об отказе. Платформа выступает единым цифровым каналом взаимодействия между клиентом, туроператором и платежной инфраструктурой: она принимает данные для оформления, инициирует оплату, передает заявку на подтверждение и фиксирует результат обработки заказа.

Таким образом, цифровой продукт платформы – это информационная система, обеспечивающая:

- поиск и представление списка доступных туров;
- уточнение выдачи (фильтрация и сортировка);
- оформление заявки на бронирование;
- обработку заказа (подтверждение у туроператора и обработка оплаты);
- предоставление документов клиенту либо уведомление об отказе.

2 Диаграмма EPC бизнес-процесса верхнего уровня

Диаграмма EPC верхнего уровня описывает сквозной процесс покупки тура на платформе-агрегаторе (см. рис. 1).



Рисунок 1 – Диаграмма EPC верхнеуровневого бизнес-процесса

Процесс начинается событием «Появилась потребность в путешествии», после чего выполняется функция «Ввести параметры поиска». Результатом является событие «Параметры поиска заданы», которое инициирует функцию «Выполнить поиск предложений». Далее наступает событие «Список предложений получен», после чего выполняется функция «Уточнить выдачу» (фильтрация/сортировка), приводящая к событию «Выдача уточнена».

Затем выполняется функция «Выбрать тур», и фиксируется событие «Подходящее предложение выбрано». После этого выполняется функция «Оформить заказ», результатом которой является событие «Заказ сформирован». Далее выполняется функция «Обработать заказ», после которой процесс разветвляется оператором XOR на два взаимоисключающих исхода: «Заказ одобрен» либо «Заказ не подтвержден». В ветке успешного исхода выполняется функция «Предоставить документы по туру», завершающаяся событием «Документы выданы клиенту». В ветке неуспешного исхода выполняется функция «Уведомить клиента об отказе», завершающаяся событием «Клиент уведомлен».

Данный процесс является основным, поскольку он описывает ключевой пользовательский путь цифрового продукта и приводит к целевому результату платформы – обработке заказа с выдачей документов при подтверждении либо информированию клиента при отказе, а также включает критически важные шаги поиска, выбора, оформления и обработки тура.

3 Диаграмма ЕРС детализации верхнеуровневого бизнес-процесса

Детализированная диаграмма ЕРС сохраняет логику верхнего уровня, но дополняет процесс элементами, которые показывают, кто выполняет действия, в каких информационных системах они выполняются, какие данные используются, а также какие артефакты и хранилища задействуются (см. рис. 2).

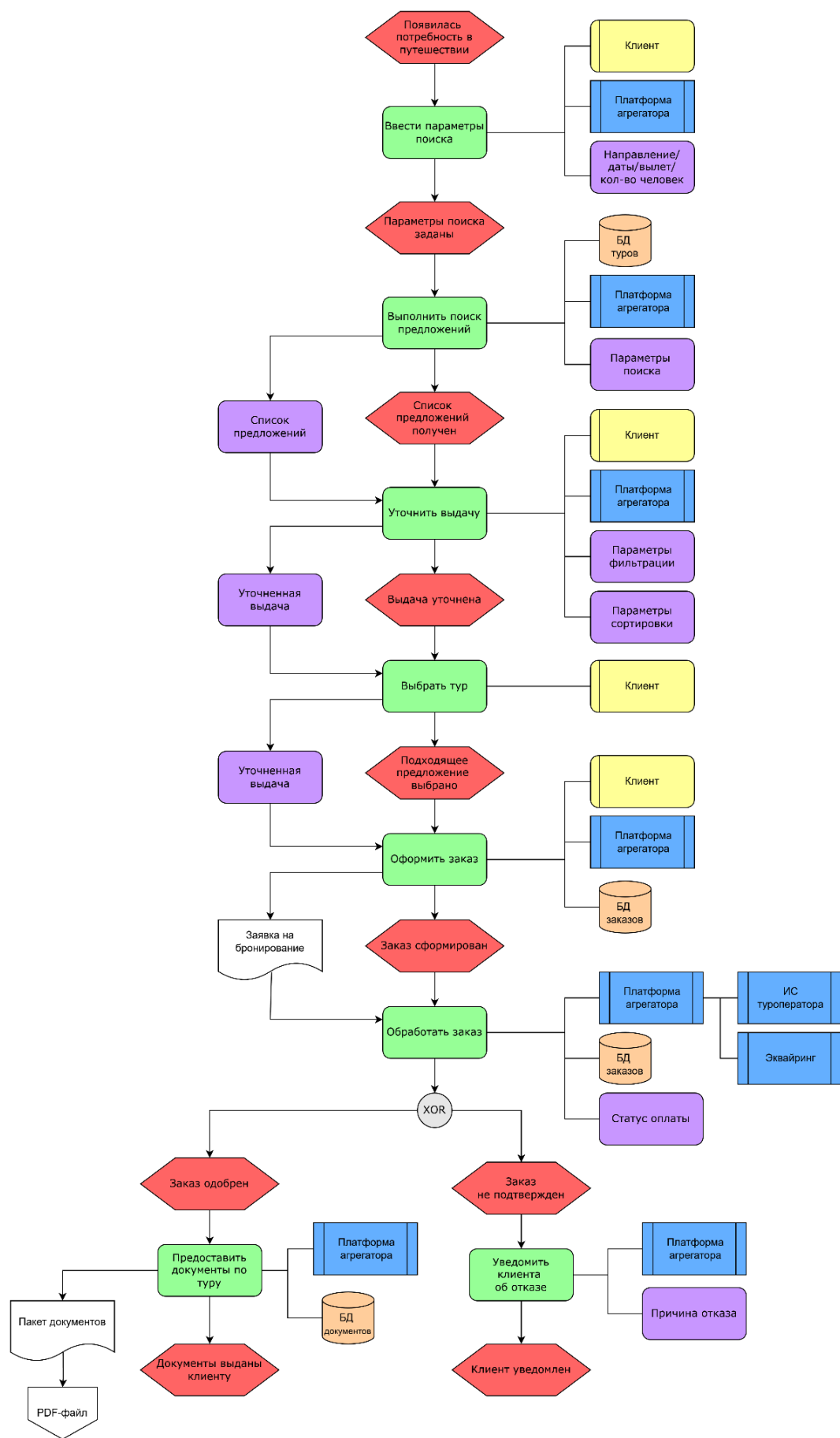


Рисунок 2 – Диаграмма EPC детализированного бизнес-процесса

На этапе ввода параметров поиска фиксируется, что исполнитель – клиент, а ввод выполняется в платформе агрегатора. В качестве используемой информации указываются конкретные атрибуты запроса: направление, даты, город вылета и количество человек. Далее при выполнении поиска показывается, что платформа агрегатора обращается к БД туров, а результат формируется как список предложений, который становится основой для последующих действий.

Блок уточнения выдачи также выполняется клиентом на платформе агрегатора и опирается на два набора данных: параметры фильтрации и параметры сортировки. На выходе формируется уточненная выдача, которая далее используется при выборе тура.

При оформлении заказа дополнительно отражается, что платформа агрегатора создает заявку на бронирование (документ) и фиксирует данные в БД заказов. Это подчеркивает переход от информационного выбора предложения к формированию формального артефакта, который далее обрабатывается системой.

На стадии обработки заказа показаны внешние взаимодействия: платформа агрегатора использует ИС туроператора для подтверждения бронирования и эквайринг для обработки оплаты. Результат оплаты фиксируется как статус оплаты, который влияет на итоговую развилку процесса (XOR).

В успешной ветке отражается, что платформа агрегатора предоставляет клиенту пакет документов, формирует его PDF-файл и сохраняет документы в БД документов, после чего наступает событие «Документы выданы клиенту». В неуспешной ветке платформа агрегатора формирует причину отказа и выполняет функцию уведомления клиента, завершая процесс событием «Клиент уведомлен».

Таким образом, детализация делает акцент на том, что процесс реализуется цифровым продуктом – платформой агрегатора, а ключевые добавленные элементы (БД туров, БД заказов, БД документов, ИС

туроператора, эквайринг, статусы и документы) позволяют явно показать информационные потоки, точки фиксации данных и внешние интеграции, необходимые для выполнения процесса.

4 Организационная структура

Организационная структура включает пять управленческих контуров, подчиняющихся генеральному директору (CEO): технологии, продукт, операции, финансы и развитие бизнеса (см. рис. 3).

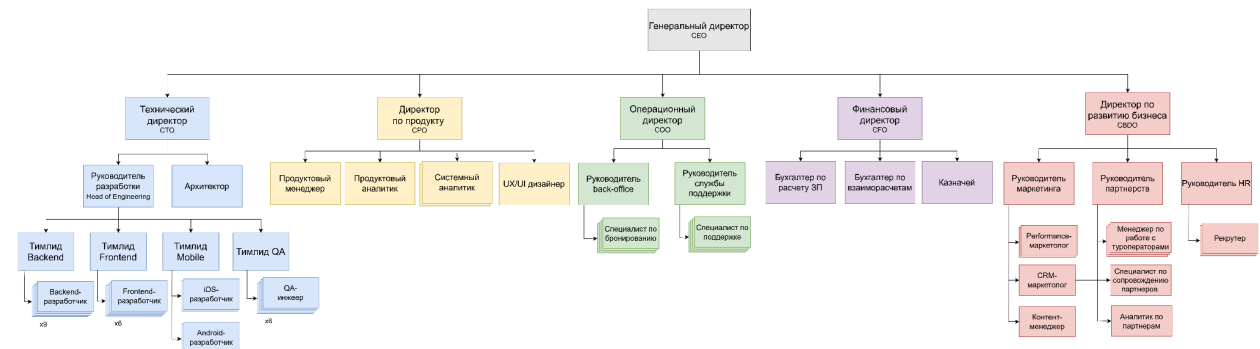


Рисунок 3 – Организационная структура

Технический директор (СТО) отвечает за создание и развитие платформы. В его контуре выделяются руководитель разработки и архитектор, которые обеспечивают реализацию и целостность технических решений. Команды разработки разделяются по направлениям: Backend-, Frontend- и Mobile-разработка, а также тестирование (QA). Разработчики обеспечивают работоспособность ключевых функций платформы: поиск и выдачу предложений, оформление и обработку заказа, интеграции. QA-инженеры обеспечивают стабильность и качество поставки продукта.

Директор по продукту (CPO) обеспечивает развитие продукта со стороны потребностей пользователей и бизнеса. Продуктовый менеджер формирует требования к функциональности, продуктовый аналитик оценивает показатели и эффективность изменений, системный аналитик уточняет требования и описывает взаимодействия с внешними системами, UX/UI дизайнер отвечает за удобство пользовательских сценариев на платформе.

Операционный директор (COO) отвечает за выполнение и сопровождение заказов. Руководитель back-office и специалист по бронированию обеспечивают контроль и корректность обработки заявок (в том числе при нестандартных ситуациях), а руководитель службы поддержки и специалисты поддержки обеспечивают коммуникацию с клиентами, включая уведомления и помощь при отказах или вопросах по заказу.

Финансовый директор (CFO) обеспечивает финансовую деятельность компании и расчеты. Бухгалтер по расчету заработной платы закрывает внутренние обязательства компании перед сотрудниками, бухгалтер по взаиморасчетам отвечает за учет и сверки по контрагентам (в том числе туроператорам), казначей обеспечивает проведение платежей и контроль денежных потоков.

Директор по развитию бизнеса (CBDO) объединяет функции, связанные с ростом и партнерской экосистемой. Руководитель маркетинга и специалисты по performance/CRM/контенту обеспечивают привлечение и удержание клиентов. Руководитель партнерств, менеджер по работе с туроператорами, специалист по сопровождению партнеров и аналитик по партнерам обеспечивают наличие и актуальность предложения на платформе. Руководитель HR и рекрутеры закрывают потребности в подборе персонала, что критично для масштабирования технологического и операционного блоков.

Данная организационная структура позволяет полностью покрыть описанный бизнес-процесс, поскольку в ней присутствуют роли, обеспечивающие все ключевые этапы: разработку и эксплуатацию платформы (СТО и команды разработки/QA), формирование и развитие пользовательского сценария (CPO и продуктовая команда), операционную обработку заказов и коммуникацию с клиентом (COO, back-office и поддержка), финансовые расчеты и учет (CFO и финансовые роли), а также поддержку витрины предложений и рост бизнеса через партнерства и маркетинг (CBDO).

5 Цикл PCDA для операционной команды

Цикл PDCA для операционной команды (поддержка + бронирование) применяется к обработке клиентских обращений по оформлению тура, оплате и статусу заказа, а также к заказам со статусами «не подтвержден», «завис», «одобрен, но документов нет» (см. рис. 4).

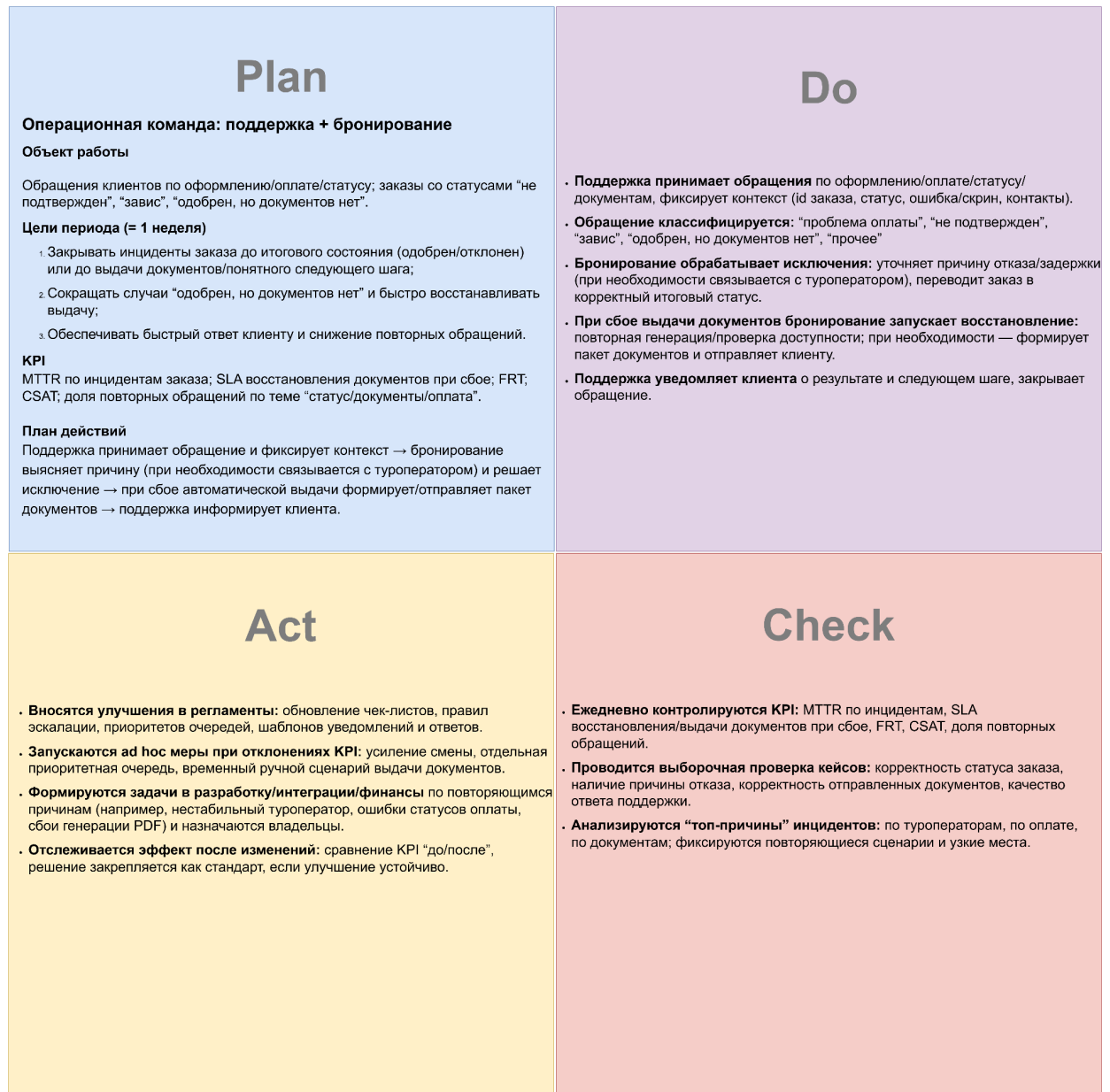


Рисунок 4 – Цикл PDCA операционной команды

На этапе Plan задаются цели недельного периода: закрывать инциденты заказа до итогового состояния (одобрен/отклонен) либо до выдачи документов или понятного следующего шага для клиента, сокращать случаи

«одобрен, но документов нет» и обеспечивать быстрое восстановление выдачи, а также обеспечивать быстрый ответ клиенту и снижение повторных обращений. Для контроля устанавливаются KPI: MTTR по инцидентам заказа, SLA восстановления документов при сбое, FRT, CSAT и доля повторных обращений по теме «статус/документы/оплата». Также фиксируется план действий: поддержка принимает обращение и фиксирует контекст, бронирование выясняет причину (при необходимости связывается с туроператором) и решает исключение; при сбое автоматической выдачи документов выполняется формирование и отправка пакета документов; поддержка информирует клиента.

На этапе Do поддержка принимает обращения по оформлению, оплате, статусу и документам и фиксирует необходимый контекст (идентификатор заказа, текущий статус, описание ошибки или скриншот, контакты). Затем обращение классифицируется по типу проблемы (оплата, «не подтвержден», «завис», «одобрен, но документов нет» или прочее). Специалисты по бронированию обрабатывают исключения, уточняют причину отказа или задержки (при необходимости связываются с туроператором) и переводят заказ в корректный итоговый статус. При сбое выдачи документов запускается восстановление (повторная генерация и проверка доступности), а при необходимости формируется пакет документов и отправляется клиенту. После выполнения действий поддержка уведомляет клиента о результате и следующем шаге и закрывает обращение.

На этапе Check ежедневно контролируются значения KPI: MTTR по инцидентам, соблюдение SLA восстановления/выдачи документов при сбое, FRT, CSAT и доля повторных обращений. Дополнительно проводится выборочная проверка кейсов: корректность статуса заказа, наличие причины отказа, корректность отправленных документов и качество ответа поддержки. Также анализируются типовые причины инцидентов (по туроператорам, по оплате и по документам), фиксируются повторяющиеся сценарии и узкие места.

На этапе Act по результатам проверок вносятся улучшения в регламенты: обновляются чек-листы, правила эскалации, приоритеты очередей и шаблоны уведомлений и ответов. При отклонениях KPI запускаются ad hoc меры: усиление смены, выделение отдельной приоритетной очереди и, при необходимости, временный ручной сценарий выдачи документов. По повторяющимся причинам формируются задачи в разработку, интеграции и финансы (например, нестабильность туроператора, ошибки статусов оплаты, сбои генерации PDF) и назначаются владельцы. Эффект после изменений отслеживается через сравнение KPI «до/после», а устойчивые улучшения закрепляются как стандарт работы.

6 Цикл PDCA проектной команды

Проектная команда отвечает за развитие платформы агрегатора туров и обеспечивает изменение и улучшение пользовательского сценария (поиск, оформление и обработка заказа, выдача документов) за счет постановки требований, разработки, тестирования и анализа результата внедрения. В состав проектной команды входят продуктовый менеджер (определяет цели и приоритеты), продуктовый аналитик (задает метрики и оценивает эффект изменений), системные аналитики (формализуют требования и сценарии, включая взаимодействие с внешними системами), UX/UI дизайнер (проектирует интерфейс и тексты), разработчики (реализуют изменения на платформе) и QA-инженер (проверяет качество и корректность работы перед выпуском релиза).

Таким образом, цикл PDCA для проектной команды применяется к развитию цифровой платформы агрегатора туров и к улучшению ключевого пользовательского сценария (см. рис.5).

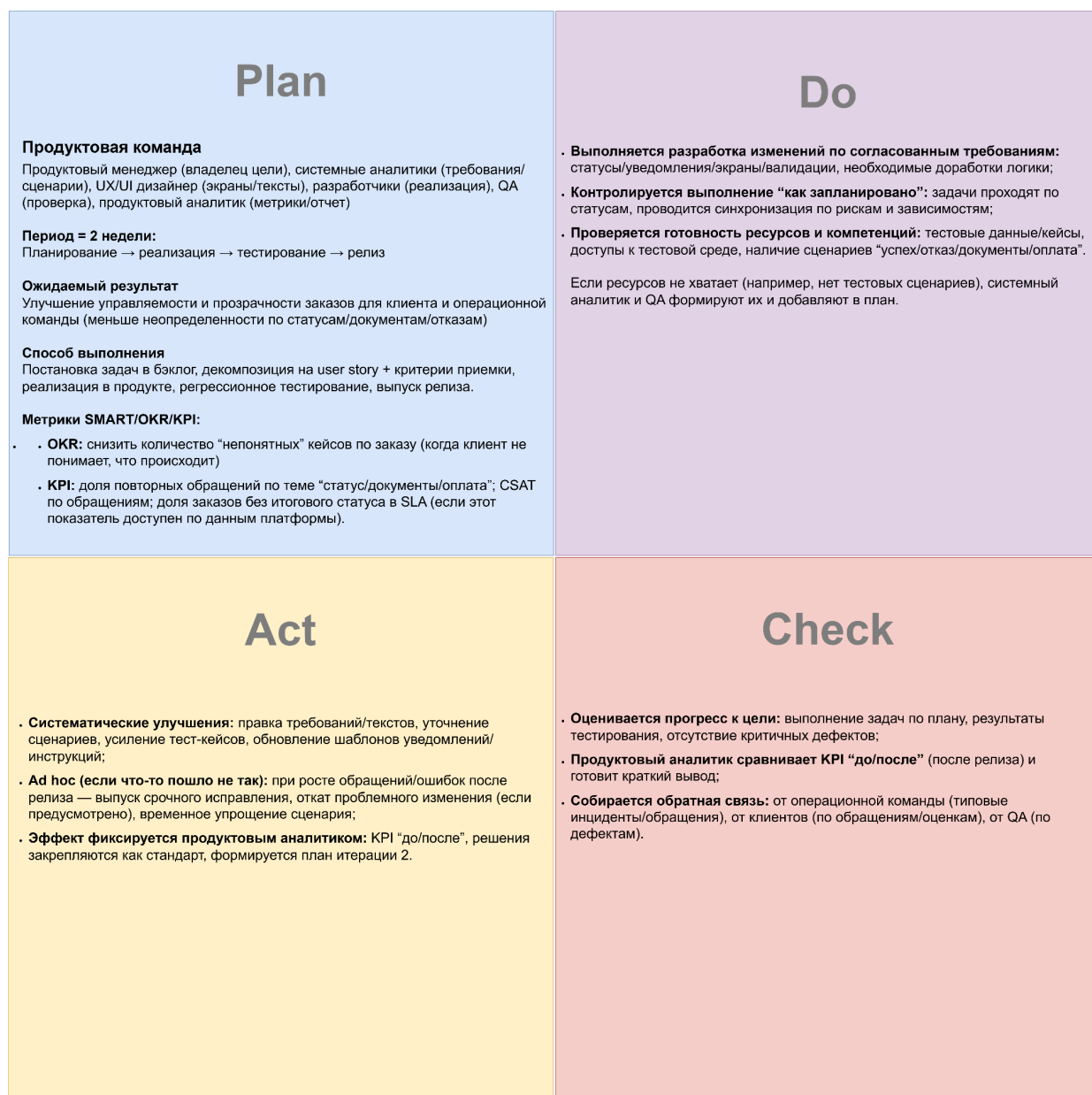


Рисунок 5 – Первая итерация цикла PDCA проектной команды

В первой итерации на этапе Plan задаются цель и ожидаемый результат улучшений в пользовательском сценарии заказа, сроки итерации (один спринт) и способ выполнения работ (декомпозиция на задачи с критериями приемки и выпуск релиза). Для контроля результата фиксируются KPI, отражающие влияние изменений на процесс оформления и обработки заказа: доля повторных обращений по темам «статус/документы/оплата», удовлетворенность клиентов по обращениям (CSAT) и доля заказов, остающихся без итогового статуса в пределах SLA.

На этапе Do выполняется реализация запланированных изменений: уточняются требования, подготавливаются макеты и тексты, выполняется разработка и тестирование, после чего изменения включаются в релиз. В ходе выполнения контролируется соответствие плану и готовность ресурсов: наличие тестовых сценариев для ключевых исходов (одобрение, отказ, проблемы с документами, проблемы с оплатой) и доступность необходимых сред.

На этапе Check проверяется прогресс к цели: результаты тестирования и приемки, отсутствие критичных дефектов, а также динамика KPI после релиза. Дополнительно собирается обратная связь от операционной команды и клиентов по повторяющимся обращениям и непонятным статусам.

На этапе Act по результатам проверок выполняются корректировки: обновляются требования и тексты, усиливается тестовое покрытие, уточняются сценарии и шаблоны уведомлений. При негативном эффекте (рост обращений или ошибок) выполняются оперативные меры — срочное исправление или откат изменения. Итог итерации фиксируется через сравнение KPI «до/после», после чего формируется план следующей итерации.

Цикл PDCA второй итерации проектной команды показывает, как на основе результатов предыдущей итерации и накопленных данных по инцидентам выполняются целенаправленные улучшения «устойчивости» ключевого пользовательского сценария — оформления и обработки заказа — с последующей проверкой эффекта по метрикам и закреплением изменений в стандартах работы (см. рис. 6).

На этапе Plan формулируется ожидаемый результат: снижение числа исключений по заказам и ускорение прохождения проблемных статусов, включая уменьшение «зависаний» и сокращение кейсов «одобрен, но документов нет». Определяется способ выполнения: приоритизация проблемных участков, доработка логики обработки исключений, повышение устойчивости сценариев и расширение тестового покрытия. Для контроля

задаются метрики SMART/OKR/KPI: OKR направлен на снижение количества инцидентов и повторных обращений по заказам; KPI включают MTTR по инцидентам заказа (по данным операционной команды/тикетов), долю кейсов «одобрен, но документов нет», долю повторных обращений по теме «статус/документы/оплата» и CSAT.

Plan Продуктовая команда Продуктовый менеджер (владелец цели), системные аналитики (требования/сценарии), UX/UI дизайнер (экраны/тексты), разработчики (реализация), QA (проверка), продуктовый аналитик (метрики/отчет) Период = 2 недели: Уточнение требований → реализация → тестирование → релиз Ожидаемый результат Снижение числа исключений по заказам и ускорение прохождения "проблемных" статусов (меньше "зависаний", меньше кейсов "одобрен, но документов нет"). Способ выполнения Приоритизация проблемных участков, доработка логики обработки исключений, повышение устойчивости сценариев, расширение тестового покрытия. Метрики SMART/OKR/KPI: • OKR: снизить количество инцидентов и повторных обращений по заказам • KPI: MTTR по инцидентам заказа (по данным операционной команды/тикетов); доля кейсов "одобрен, но документов нет"; доля повторных обращений по теме "статус/документы/оплата"; CSAT	Do • Реализуются доработки "устойчивости": корректная обработка ошибок/повторов, улучшение сценариев выдачи документов/уведомлений, устранение причин, выявленных ранее; • Команда контролирует соответствие плану: синки, управление рисками, фиксация изменений требований; • QA выполняет тестирование в приоритете на негативных сценариях (ошибка оплаты, отказ, задержка, документы недоступны), системные аналитики уточняют сценарии и условия.
Act • Систематические улучшения: расширение тест-наборов, уточнение требований, улучшение UX/текстов, стандартизация статусов и причин; • Ad hoc: при критическом инциденте после релиза (например, массовая недоступность документов) — оперативное исправление/откат; временный регламент обходного решения для операционной команды. • Результаты внедрения фиксируются аналитикой, формируется следующий цикл улучшений.	Check • Продуктовый аналитик проверяет KPI: стало ли меньше инцидентов/повторных обращений, улучшились ли MTTR и доля "документы не выданы"; • Проводится ревью качества: какие дефекты повторяются, где появляются новые, как изменился поток обращений; • Собирается обратная связь операционной команды: стало ли проще закрывать кейсы, снизилась ли нагрузка по исключениям.

Рисунок 6 – Вторая итерация цикла PDCA проектной команды

На этапе Do реализуются доработки устойчивости: корректная обработка ошибок и повторов, улучшение сценариев выдачи документов и уведомлений, устранение причин, выявленных ранее. Команда контролирует соответствие работ плану через синхронизации, управление рисками и

фиксацию изменений требований. QA выполняет тестирование с приоритетом на негативных сценариях (ошибка оплаты, отказ, задержка подтверждения, недоступность документов), а системные аналитики уточняют сценарии и условия, чтобы исключить неоднозначности.

На этапе Check продуктовый аналитик оценивает динамику KPI и проверяет, снизилось ли число инцидентов и повторных обращений, улучшились ли MTTR и показатели по выдаче документов. Дополнительно проводится ревью качества: анализируется повторяемость дефектов, появление новых ошибок и изменение потока обращений. Также собирается обратная связь операционной команды о том, стало ли проще закрывать кейсы и снизилась ли нагрузка по исключениям.

На этапе Act выполняются улучшения по результатам проверок: расширяются тест-наборы, уточняются требования и сценарии, улучшаются UX и тексты, стандартизируются статусы и причины. В случае критического инцидента после релиза (например, массовой недоступности документов) применяются ad hoc меры — оперативное исправление или откат изменений и временный регламент обходного решения для операционной команды. Итоги внедрения фиксируются аналитикой, после чего формируется следующий цикл улучшений.

Исходные файлы диаграмм размещены в репозитории по [ссылке](#).